

수도공급설비 최소유지관리기준

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제11조에 의거 기후에너지환경부장관이 수도공급설비의 ‘최소유지관리기준’을 설정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "기반시설"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 수도공급설비를 말한다.
2. "관리감독기관의 장"이란 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」(이하 "법"이라 한다) 제6조에 따라 기후에너지환경부장관을 말한다.
3. "관리주체"란 법 제2조제6호에 따라 한국수자원공사사장을 말한다.
4. "최소유지관리기준"이란 소관 기반시설의 최소한의 유지관리수준에 관하여 관리감독기관 장이 설정·고시하는 지표를 말한다.
5. "관리그룹"이란 관리감독기관의 장이 설정하는 기반시설의 규모, 중요도, 공용연수(준공 또는 임시사용 후 경과된 기간) 등의 기준에 따라 기반시설을 구분한 체계를 말한다.
6. "관리평가"란 관계 법령으로 정한 기반시설의 상태 및 성능 등을 확인하기 위한 점검, 진단 등 관련 업무 전반(법 제12조에 따른 성능평가를 포함한다)을 말한다.
7. "관리수준"이란 관리그룹별 점검진단 등의 방법, 실시 시기, 실시자의 자격 등 기반시설의 체계적인 관리를 위해 정의하는 사항을 말한

다. 이 경우 "실시자"란 관계 법령에 따른 점검진단 등을 실시하는 사람이나 기관 또는 사업자 등을 말한다.

8. "목표등급"이란 관리감독기관의 장이 소관 기반시설의 체계적이고 효율적인 유지관리를 위하여 기간을 정하여 달성하고자 하는 바를 말한다.

9. "관리대책"이란 점검진단 등의 실시결과에 따라 지정되는 등급에 따라 수립해야 할 보수보강, 성능개선 및 사용제한 등의 조치사항을 말한다.

제3조(기본원칙) 법 제11조에 따라 수도공급설비의 최소유지관리기준은 국토교통부장관이 설정·고시하는 최소유지관리 공통기준에 적합하도록 하며, 기반시설의 지속적인 유지관리가 가능하도록 한다.

제4조(적용범위) 이 기준은 법 제4조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 기후에너지환경부 소관 수도공급시설에 대하여 최소유지관리기준으로 적용한다.

제2장 최소유지관리기준의 설정 등

제5조(관리그룹의 구분) ① 수도공급설비의 체계적 관리를 위하여 관리그룹을 다음 각 호로 구분한다.

1. 유형별 : 광역상수도, 공업용수도, 지방상수도
2. 시설별 : 구조물, 관로
3. 규모별 : 시설용량

4. 제원별 : 관로의 관종

5. 경과년수별 : 준공년도 및 부설년도를 기준으로 한 경과년수

② 제1항의 세부 분류 기준은 별표 1과 같다.

제6조(관리수준설정 및 관리등급의 지정) ① 수도공급설비의 특성을 고려하여 관리수준 및 관리등급은 모든 기반시설에 동일하게 다음 각 호와 같이 설정 한다.

1. 기반시설 정기평가 : A(우수), B(양호), C(보통), D(미흡), E(불량)

2. 기반시설 정밀평가 : A(우수), B(양호), C(보통), D(미흡), E(불량)

3. 기반시설 진단평가 : A(우수), B(양호), C(보통), D(미흡), E(불량)

② 제1항의 관리평가별 세부 사항(실시방법, 등급결정, 시기, 실시자 자격)은 별표 2와 같다.

제7조(관리평가 등의 실시) ① 관리주체는 제6조에 따라 설정된 관리평가 등을 실시한다.

② 제1항에 따라 관리평가 등을 실시한 경우 그 결과를 체계적으로 관리하며, 법 제9조에 따른 기반시설 관리계획을 수립 시 이를 반영할 수 있다. 다만 법 제12조제2항에 따른 성능평가 결과는 관리계획을 수립하는 경우에 반영한다.

③ 관리주체는 관계법령에 따라 시행하는 점검진단 등의 유사성을 고려하여 다음 각 호의 관리평가를 대체 할 수 있다.

1. 기반시설 정기평가 : 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」

제11조, 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조

에 따른 정기안전점검

2. 기반시설 정밀평가 : 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조, 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따른 정밀안전점검 또는 수도법 제74조, 수도법 시행규칙 제29조에 따른 일반기술진단

3. 기반시설 진단평가 : 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제12조, 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제10조에 따른 정밀안전진단 및 같은 법 제40조, 같은 법 시행령 제28조 성능평가 또는 수도법 제74조, 수도법 시행규칙 제29조에 따른 전문기술진단

제8조(목표등급) 관리주체는 제1항에 따라 설정된 5단계 관리등급 중 C 등급 이상으로 기반시설이 유지관리 되도록 노력해야 한다.

제9조(관리대책의 수립) ① 관리대책은 관리주체가 효율적으로 보수·보강 등의 시기와 예산을 결정하며, 이 때 제8조의 목표등급에 따라 이를 달성하기 위한 연차별 이행계획을 수립하도록 한다.

② 안전성의 저하가 우려되어 보수·보강이 시급한 경우에는 필수적인 보수·보강 등의 유지관리 조치를 우선적으로 취할 수 있도록 관리대책 수립에 반영해야 한다.

제10조(관리이력의 보존) ① 관리주체는 제7조에 따라 관리평가 등을 실시한 결과 및 기반시설의 유지관리에 관한 정보를 법 제16조에 따라 기반시설 관리시스템의 자료제공 및 자료 입력요청에 따르도록 한다.

부칙 <제2021-41호, 2021.2.22.>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 최소유지관리기준 [별표 1]

관리그룹의 구분(제5조 관련)

□ 관리그룹 구분(유형별-시설별-규모별-제원별-경과년수별)

구 분	기반시설	분류코드	범 위
유형별	광역상수도	I	둘 이상의 지방자치단체에 원수나 정수를 공급하는 시설
	공업용수도	II	공업용수도 사업자가 원수 또는 정수를 공급하는 시설
	지방상수도	III	지방자치단체가 원수나 정수를 공급하는 시설
시설별	취수장	Ⓐ	양질의 원수를 안정되게 취수하는 시설(취수보·탐 등)
	정수장	Ⓑ	원수를 착수, 혼화·응집, 침전, 여과 등의 공정으로 정수 처리하는 시설
	배수지	Ⓒ	정수를 저류, 수송, 분배, 공급하는 기능을 갖는 시설
	가압장	Ⓓ	수압을 높여 고지대 등에 정수를 공급하는 시설
	도수관로	Ⓔ	취수장에서 정수장까지 원수를 공급하는 관로
	송수관로	Ⓕ	정수장에서 배수지까지 정수를 공급하는 관로
	배수관로	Ⓖ	배수지에서 급수관로까지 정수를 공급하는 관로
	급수관로	Ⓗ	배수관로에서 분기하여 각 수용가까지 정수를 공급하는 관로
규모별	3만톤 이하	Ⓐ	구조물(Ⓐ ~ Ⓓ)의 시설용량 기준
	3~10만톤	Ⓑ	
	10~100만톤	Ⓒ	
	100만톤 이상	Ⓓ	
제원별	강 관	Ⓔ	관로(Ⓔ ~ Ⓖ)의 관중 기준
	주철관	Ⓕ	
	플라스틱관	Ⓖ	
	기타	Ⓗ	
경과년수별	10년 이하	①	구조물 준공 및 관로 부설 경과년수
	10년~20년	②	
	20년~30년	③	
	30년 이상	④	

예) 수도권광역상수도 5단계 수지정수장 : I (광역)-Ⓑ(정수장)-Ⓒ(711천m³/일)-③(99년 준공)

인천시 풍납~성산 도수관로 : III(지방)-Ⓔ(도수관로)-Ⓔ(강관)-③(92년 부설)

■ 최소유지관리기준 [별표 2]

관리평가별 세부사항(제6조 관련)

1. 기반시설 정기평가

구 분		세부사항		비고	
정기 평가	실시시기	연 1회 시행			
	시행주체	시설물 관리주체			
	시행내용 (보고서 포함사항)	1	시설물의 개요 및 이력사항, 점검의 범위 및 과업내용 등 안전점검의 개요		
		2	설계도면 및 보수·보강 이력 등 자료 수집 및 분석		
		3	외관조사 결과분석 등 현장조사		
		4	종합결론		
	등급	• 기반시설 정기평가 결과에 따라 A(우수) ~ E(불량) 등급으로 분류			
	실시자 자격	• ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’, ‘수도법’에 제시된 자격에 부 합되는 인력 및 장비를 갖춘 기관에서 수행함을 원칙으로 함			
		구분	관련법규		
		시설물 안전법	• 시설물안전법 제60조(권한의 위임·위탁) • 시설물안전법 시행령 제9조(책임기술자의 자격 등), 별표5(안전점 검 등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격) • 시설물안전법 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시) 제3항, 별표6 (전기설비, 기계설비 또는 건축시설에 대한 정밀안전진단을 할 수 있는 기술자격자) • 시설물안전법 시행령 제22조(하도급 제한 등), 별표10(하도급 가 능한 전문기술) • 시설물안전법 시행령 제23조(안전진단전문기관의 등록 등), 별표11 (안전진단전문기관의 등록기준) • 시설물안전법 시행규칙 제26조(기술자격취득자의 인정기준), 별표 6(기술인력의 기술자격 인정기준) • 건설기술 진흥법 시행령 제4조 별표1 제4호(건설기술인의 범위)		
수도법		• 수도법 시행규칙 제30조(자체기술진단), 제31조(기술진단의 대행 기관) 및 별표8(기술진단에 필요한 장비 및 기술인력)			
결과제출	관리감독기관의 장에게 시행결과 제출				

□ 정기평가 등급

등 급	세부사항	정기안전점검 ¹⁾ 적용등급
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	A (우수)
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	B (양호)
C (보통)	주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	C (보통)
D (미흡)	주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이필요하며 사용제한여부를 결정하여야 하는 상태	D (미흡)
E (불량)	주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위협이 있어 즉각사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	E (불량)

1) 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조, 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조에 따른 정기안전점검 결과

2. 기반시설 정밀평가

구 분		세부사항		비고	
정밀 평가	실시시기	3년 1회 시행			
	시행주체	시설물 관리주체			
	시행내용 (보고서 포함사항)	1	시설물의개요 및 이력사항, 점검의 범위 및 과업내용 등 안전진단의 개요		
		2	설계도면, 구조계산서 및 보수·보강 이력 등 자료 수집 및 분석		
		3	• 외관조사 결과분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 • 콘크리트 또는 강재 등 시설물의 상태평가 • 시설물의 구조해석 등 안전성 평가		
		4	• 보수·보강 방법 • 종합결론 및 건의사항 • 그 밖에 안전진단에 관한 것으로서 국토교통부장관이 정하는 사항		
	등급	• 기반시설 정밀평가 결과에 따라 A(우수) ~ E(불량) 등급으로 분류			
	실시자 자격	• ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’, ‘수도법’에 제시된 자격에 부합되는 인력 및 장비를 갖춘 기관에서 수행함을 원칙으로 함			
		구분	관련법규		
		시설물 안전법	• 시설물안전법 제60조(권한의 위임·위탁) • 시설물안전법 시행령 제9조(책임기술자의 자격 등), 별표5(안전점 검 등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격) • 시설물안전법 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시) 제3항, 별표6 (전기설비, 기계설비 또는 계측시설에 대한 정밀안전진단을 할 수 있는 기술자격자 • 시설물안전법 시행령 제22조(하도급 제한 등), 별표10(하도급 가 능한 전문기술) • 시설물안전법 시행령 제23조(안전진단전문기관의 등록 등), 별표 11(안전진단전문기관의 등록기준) • 시설물안전법 시행규칙 제26조(기술자격취득자의 인정기준), 별 표6(기술인력의 기술자격 인정기준) • 건설기술 진흥법 시행령 제4조 별표1 제4호(건설기술인의 범위)		
수도법	• 수도법 시행규칙 제30조(자체기술진단), 제31조(기술진단의 대행 기관) 및 별표8(기술진단에 필요한 장비 및 기술인력)				
결과제출	관리감독기관의 장에게 시행결과 제출				

□ 정밀평가 등급

등 급	세부사항	정밀안전점검 ¹⁾ 적용등급	일반기술진단 ²⁾ 적용등급
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	A (우수)	우수
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	B (양호)	양호
C (보통)	주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	C (보통)	보통
D (미흡)	주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한여부를 결정하여야 하는 상태	D (미흡)	불량
E (불량)	주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	E (불량)	심각

1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 정밀안전점검을 실시한 자가 같은 법 제16조 및 시행령 제12조에 따라 지정한 안전등급

2) 수도법 제74조, 수도법 시행규칙 제29조에 따른 일반기술진단 결과

3. 기반시설 진단평가

구 분		세부사항		비고	
진단 평가	실시시기	5년 1회 시행			
	시행주체	시설물 관리주체			
	시행내용 (보고서 포함사항)	1	시설물의개요 및 이력사항, 점검의 범위 및 과업내용 등 성능평가의 개요		
		2	설계도면, 구조계산서 및 보수·보강 이력 등 자료 수집 및 분석		
		3	• 외관조사 결과분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 • 콘크리트 또는 강재 등 시설물의 상태평가 • 시설물의 구조해석 등 안전성 평가 • 시설물의 내구성 평가, 사용성 평가 • 시설물의 종합성능평가		
		4	• 보수·보강 방법 • 종합결론 및 건의사항 • 그 밖에 성능평가에 관한 것으로서 국토교통부장관이 정하는 사항		
	등급	• 기반시설 정밀평가 결과에 따라 A(우수) ~ E(불량) 등급으로 분류			
	실시자 자격	• ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’, ‘수도법’에 제시된 자격에 부 합되는 인력 및 장비를 갖춘 기관에서 수행함을 원칙으로 함			
		구분	관련법규		
		시설물 안전법	• 시설물안전법 제60조(권한의 위임·위탁) • 시설물안전법 시행령 제9조(책임기술자의 자격 등), 별표5(안전점 검 등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격) • 시설물안전법 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시) 제3항, 별표6 (전기설비, 기계설비 또는 건축시설에 대한 정밀안전진단을 할 수 있는 기술자격자 • 시설물안전법 시행령 제22조(하도급 제한 등), 별표10(하도급 가능 한 전문기술) • 시설물안전법 시행령 제23조(안전진단전문기관의 등록 등), 별표1 1(안전진단전문기관의 등록기준) • 시설물안전법 시행규칙 제26조(기술자격취득자의 인정기준), 별표 6(기술인력의 기술자격 인정기준) • 건설기술 진흥법 시행령 제4조 별표1 제4호(건설기술인의 범위)		
		수도법	• 수도법 시행규칙 제30조(자체기술진단), 제31조(기술진단의 대행기 관) 및 별표8(기술진단에 필요한 장비 및 기술인력)		
	결과제출	관리감독기관의 장에게 시행결과 제출			

□ 진단평가 등급

등급	세부사항	정밀안전진단 ¹⁾ 적용등급	성능평가 ²⁾ 적용등급		전문기술진단 ³⁾ 적용등급
			안전 성능	내구 성능	
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	A (우수)	A (우수)	A (우수)	우수
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	B (양호)	B (양호)	B (양호)	양호
C (보통)	주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	C (보통)	C (보통)	C (보통)	보통
D (미흡)	주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	D (미흡)	D (미흡)	D (미흡)	불량
E (불량)	주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위협이 있어 즉각사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	E (불량)	E (불량)	E (불량)	심각

- 1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조 및 같은 법 시행령 제10조에 따라 정밀안전진단을 실시한 자가 같은 법 제16조 및 시행령 제12조에 따라 지정한 안전등급
- 2) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제40조, 같은 법 시행령 제28조에 따라 성능평가를 실시한 자가 지정한 성능등급 중 안전성능등급 및 내구성능등급(사용성능등급은 성능개선 검토대상 선정 시 활용)
- 3) 수도법 제74조, 수도법 시행규칙 제29조에 따른 전문기술진단 결과